



SKY 산공 학술교류제

2025.06.30
연세대학교 제2공학관 B040

서울대학교 산업공학과 제46대 학생회 <best:ie>
연세대학교 제32대 산업공학과 학생회 <바람>
고려대학교 산업경영공학부 학술동아리 <WeTIE>

좌석배치도

				복도								복도				
1																
2		1조	한원석	김형근		1조	심재원	백지성		2조	유경원	신지영		3조	남현석	남성준
3		김서연	고지원	표수영		고민지	곽상호	이다현		최연우	윤성식	강수민		손예주	정재웅	민승기
4		2조	원태연	강태희		4조	구본정	김재원		5조	김희재	이윤서		6조	조민	한상호
5		김강민	류근호	정지영		김예원	진은빈	조정아		신현재	황준하	추승준		최정환	이서은	이준서
6		3조	한다은	박용우		7조	남예준	최지안		8조	최유하	윤재원		9조	유나림	정동윤
7		이윤재	정준호	윤서예		장민준	박서준	이지인		김시원	정다솔	장가유		황해인	곽민지	신서현
8		4조	강건	우제윤		10조	김선규	이승리		11조	김태윤	원지호		12조	김한흠	이정훈
9			장성인	최정연		조희재	홍은호	유준열		손민규	서윤진	이나경		최윤혁	변주은	전혜린
10		5조	김민섭	조현진		13조	박민서	강래훈		14조	조시훈	신상호		15조	김예원	강신웅
11		임태현	최민규	민영웅		이예성	김주은	안혜지			송지섭	명은서		박민선	김예성	구민석
12		6조	이재용	황서영		16조	가민준	강시온	신지연		노유민	김성은				
13		김강현	전진형	송지민			이채연	최민준	김윤건							
		학술제				해커톤										
		*이름 상관없이 조별로 편한 자리에 앉아주시면 됩니다~														

학술제 트랙 조 편성 안내

1조

한원석
김형근
김서연
고지원
표수영

2조

원태연
강태희
김강민
류근호
정지영

3조

한다운
박용우
이윤재
정준호
윤서예

4조

강건
우제윤
장성인
최정연

5조

임태현
최민규
민영웅
김민섭
조현진

6조

김강현
전진형
송지민
이재용
황서영

해커톤 트랙 조 편성 안내

1조 심재원 백지성 고민지 곽상호 이다현	3조 남현석 남성준 손예주 정재웅 민승기	5조 김희재 이윤서 신현재 황준하 추승준	7조 남예준 최지안 장민준 박서준 이지인	9조 유나림 정동윤 황해인 곽민지 신서현	11조 손민규 서윤진 이나경 김태운 원지호	13조 이예성 김주은 안혜지 박민서 강래훈	15조 김예원 강신웅 박민선 김예성 구민석
2조 유경원 신지영 최연우 윤성식 강수민	4조 구본정 김재원 김예원 진은빈 조정아	6조 조민 한상호 최정환 이서은 이준서	8조 최유하 윤재원 김시원 정다솜 장가유	10조 조희재 홍은호 유준열 김선규 이승리	12조 최윤혁 변주은 전혜린 김한흠 이정훈	14조 조시훈 신상호 송지섭 명은서 노유민 김성은	16조 가민준 강시온 신지연 이채연 최민준 김윤건

Table of Content

01

연세대 정병도
학부장님 인사말씀

02

행사 일정 안내

03

본선 행사
구성 안내

04

레크리에이션

05

트랙별 주제 브리핑

06

1, 2학년 OT +
문제 소개

07

고학년 트랙
문제 소개

08

팀별 논의 및
질의 응답



연세대 교수님 인사말

산업공학과
정병도 학과장님

행사 일정 안내

6/30 (월) OT -장소: 연세대

8/2 (금) ~ 8/3 (토) 해커톤 -장소: 서울대

8/4 (일) ~ 8/10 (토) 중 1일 (추후공지) 고학번 트랙 피드백 주간

8/25 (월) 본선 -장소: 고려대

본선 행사 구성 안내

13:30 ~ 15:30	15:30 ~ 17:00	17:00 ~ 17:30	17:30 ~ 19:30	19:30 ~ 20:00	20:00 ~
1부 해커톤 트랙 (저학년) -총 17팀 -모든 팀 발표 필수 -3개 그룹 간 토크쇼 형식	2부 학술제 트랙 (고학년) -총 6팀 -모든 팀 발표 필수 -토크쇼 형식	쉬는 시간	3부 본선 발표 -해커톤 6팀 -학술제 3팀 -해커톤 팀당 10분 (발표 6분 + 질의응답 4분) -학술제 팀당 20분 (발표 15분 + 질의응답 5분)	시상식	뒤풀이

레크리에이션

SKY 산공 레크리에이션

2025.06.30
연세대학교 제2공학관 B040

서울대학교 산업공학과 제 32대 학생회 <best:ie>
연세대학교 산업공학과 제 46대 학생회 <바람>
고려대학교 산업경영공학부 학술동아리 <WeTIE>

트랙별 주제 브리핑

1, 2학년 OT + 문제 소개

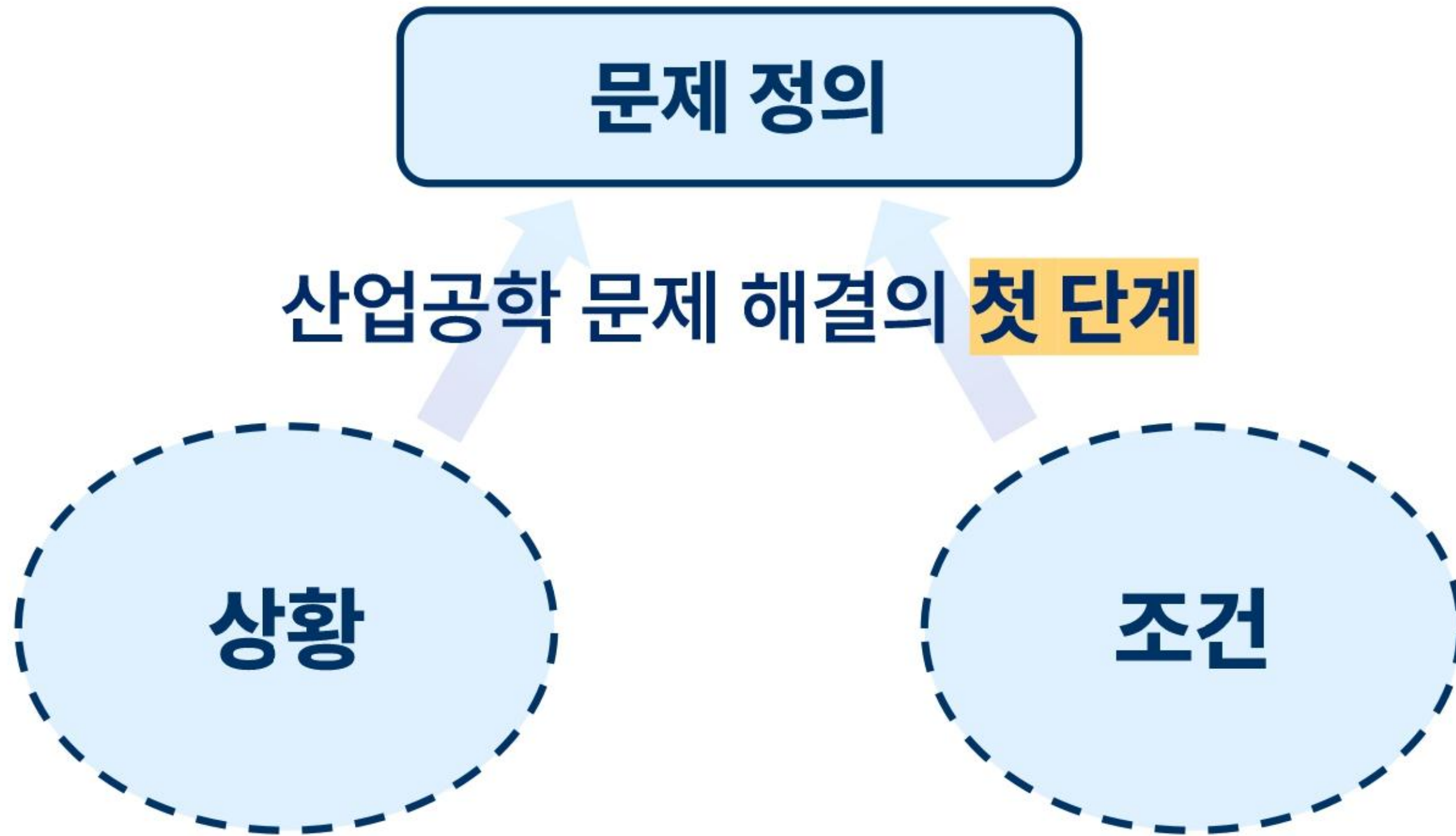
해커톤 트랙 문제 공개

SKY 산공 학술교류제 해커톤 트랙 OT

대주제

“뚝뚝한 산업공학과 새내기가 되고 싶어”

문제 상황



상황과 조건의 산업공학적 의미

역할	의미 및 예시
문제 정의의 기준	어떤 문제가 해결되어야 하는가
제약 조건으로 작용	모델에 수치/논리 조건으로 반영
해 공간 결정	가능한 해결책의 범위 설정
분석 도구 선택 기준	어떤 기법을 적용할지 결정
성과 평가 기준	KPI나 성공 기준의 기준점 설정

상황과 조건 키워드

밥약

티끌

공강

등교길

데이트

시험
기간

축제

알바

비가 온다

줄이 너무 길다

배터리가 없다

시간이 촉박하다

거리가 너무 멀다

사람이 너무 많다

돈이 부족하다

발목이 삐었다

날씨가 덥다

마감기한이 없다

키워드 선택 절차 및 결과물 제출 형식 (8/3 해커톤 관련)

1. 상황 키워드는 랜덤으로 뽑게 됨

2. 조건 키워드는 랜덤으로 두 개 뽑은 뒤, 택1

해커톤 결과물 제출 관련 안내사항

- 보고서로 제출.
- 보고서 양식, 최소 기준은 **당일 제시.**
- 추후 담당 대학원생 배정, 서면 피드백 진행

8/25 본선 제출물 : 최종 보고서, 5-6장 분량의 발표자료 6분 안팎 스피치 예정

사전 공부 방법

7/6

학업 계획서 제출

→ 금일 팀별 논의 시간 활용, 양식에 맞춰 제출.

7/18

학업 기록 점검 및 코멘트

→ Notion 페이지 활용; 추후 안내 예정

7/30

2차 점검 및 코멘트

산업공학이란 무엇인가?

SKY 산공 학술교류제 해커톤 트랙 OT

발표자 | 박지인
(서울대학교)

산업공학이란 무엇인가?

**사람, 자원, 정보, 기술 등을 유기적으로 연결해
시스템을 효율적이고 똑똑하게 만드는 학문입니다.**

- 시간은 줄이고, 품질은 높일 수 있을까?
- 인력은 줄었지만, 서비스는 유지하거나 오히려 좋아질 수 있을까?
- 복잡한 과정을 정리해서 자동화할 수는 있을까?
- 데이터를 기반으로 더 나은 의사결정을 내릴 수는 있을까?

산업공학적 사고를 위한 중요 개념

시스템적 사고

문제를 구성하는 여러 요소를 사람, 기계, 데이터 등 통합적으로 바라보는 시각

효율과 최적화

자원을 최소로 써서 최대의 성과를 내는 방법을 찾는 것 LP, 시뮬레이션 등 활용

데이터 기반의
의사결정

'감'이 아니라 수치와 모델을 통해 결정하는 능력 통계, 머신러닝 등

산업공학과 타 학문과의 차이

산업경영공학이 다른 공학분야와 뚜렷한 차이가 나는 점은 크게 두 가지를 들 수 있습니다. 그 하나는 다른 공학분야는 한정된 분야에만 적용 가능하지만, 산업경영공학은 매우 다양한 분야에서 활동할 기회를 제공해 주며, 이러한 한정된 **각개의 개별 분야를 전체적인 입장에서 조율하고 관리하여 최적의 조건을 이끌어 낸다**는 점입니다.

다른 하나는 복잡한 시스템 내에서 **사람의 역할을 중시하고 시스템 개선에 따른 이익이 사람에게 돌아가도록 주안점을 둔다**는 것입니다. 즉, 우리의 일상생활에서 삶의 질을 향상시키는 것을 최우선시 한다는 것이지요.

산업공학 문제 해결의 3단계

문제 정의

사용자 중심의
문제 정의 도구

페르소나 기법

문제 모델링

수리계획

Mathematical
Programming

결정변수

제약조건

목적함수

데이터 반영,
실제 해결

각종 패키지로
수리계획 모델 구현

웹에서 데이터 크롤링

현실 문제를
코드로 풀어보는 과정

산업공학 문제 정의 과정

SKY 산공 학술교류제 해커톤 트랙 OT

발표자 | 남지은
(고려대학교)

최적화 문제를 어떻게 정의할까?



- 식당 유형별 밥약 시즌 수요의 차이와 그에 따른 운영 전략?
- 밥약 시즌 식당 대기줄 현황과 대기 시간을 예측해서 식당을 추천해주는 앱?

최적화 문제를 어떻게 정의할까?



- 식당 유형별 밥약 시즌 수요의 차이와 그에 따른 운영 전략?
- 밥약 시즌 식당 대기줄 현황과 대기 시간을 예측해서 식당을 추천해주는 앱?

문제 정의를 위한 정성적 연구의 중요성

: 의사결정 주체가 누구인가?

정량적 연구

데이터 활용
빠르고 객관적인 인사이트
답을 찾으려는 질문에만
결론의 원인은?

정성적 연구

직접 사람의 행동 관찰, 대화
경험과 견해
왜? 무엇을? 어떤 맥락에서?
맥락적 데이터

문제 정의의 단계

인터뷰

한 사람의 경험과 견해를 경청하고, 공감하고, 이해하기

Q1. 밥약을 할 때 어떤 식당을 선택할지, 고민했던 선택지와 이유?

Q2. 식당 웨이팅 줄이 길 때 가장 먼저 해야 할 일?

문제 정의의 단계

페르소나

	효율과 가성비를 중시하는	관계와 지속성을 중시하는
줄이 길 때	빨리 다른 식당 탐색	스몰토크
확인하는 것	가격	식당의 분위기

공통적인 행동 특성을 가진 그룹을 대표하는, 실제 있을 법한 가상의 인물

행동 특성 반영:

성격, 우선순위, 목표...

➔ 제약, 목적식, ...

구체적인 설정:

이름, 나이, 삶을 살아온 배경...

문제 정의의 단계

페르소나

	효율과 가성비를 중시하는	관계와 지속성을 중시하는
줄이 길 때	빨리 다른 식당 탐색	스몰토크
확인하는 것	가격	식당의 분위기

공통적인 행동 특성을 가진 그룹을 대표하는, 실제 있을 법한 가상의 인물

행동 특성 반영:

성격, 우선순위, 목표...

➔ 제약, 목적식, ...

구체적인 설정:

이름, 나이, 삶을 살아온 배경...

자료집 활용 방법

인터뷰

인터뷰 실습 가이드라인

인터뷰 질문지 예시

페르소나

어피니티 다이어그램

세그먼트 분류

페르소나 예시

예시

밥약 + 줄이 너무 길다

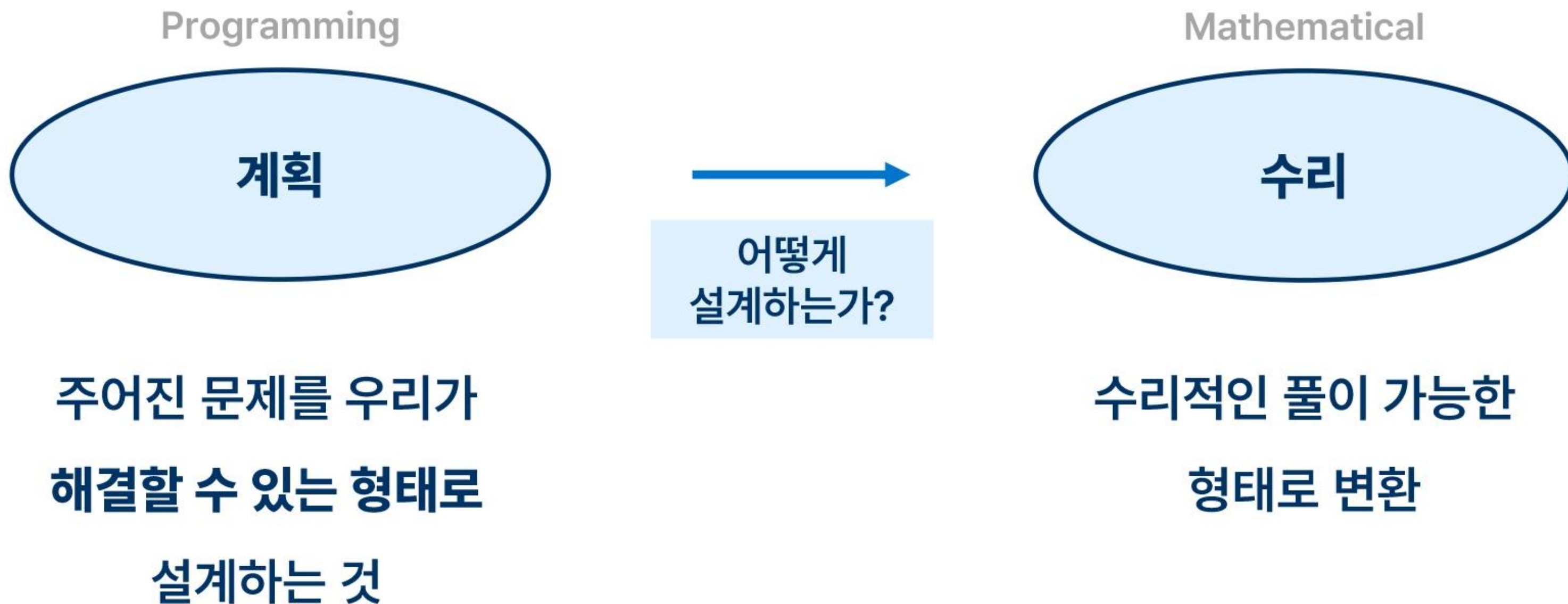


수리계획 기초와 예제 소개

SKY 산공 학술교류제 해커톤 트랙 OT

발표자 | 김영민
(서울대학교)

수리계획(Mathematical Programming)이란?



다양한 수리계획법

- 선형계획법 Linear Programming
- 비선형계획법 Non-linear Programming
- 정수계획법 Integer Programming
- 동적계획법 Dynamic Programming
- 확률적계획법 Stochastic Programming

선형계획법

예시 문제 | 제품 A와 B를 생산하는데 투입되는 자원의 양과 제품을 생산한 이후 창출되는 이익이 다음과 같다. 공장주가 제품 A와 B를 각각 몇 개씩 생산해야 이익을 최대화할 수 있는지 구하시오. 단, 벽돌과 나무판자는 각각 6개밖에 주어지지 않았다.

	벽돌	나무판자	이익 (만원)
제품 A	1	2	3
제품 B	2	1	2

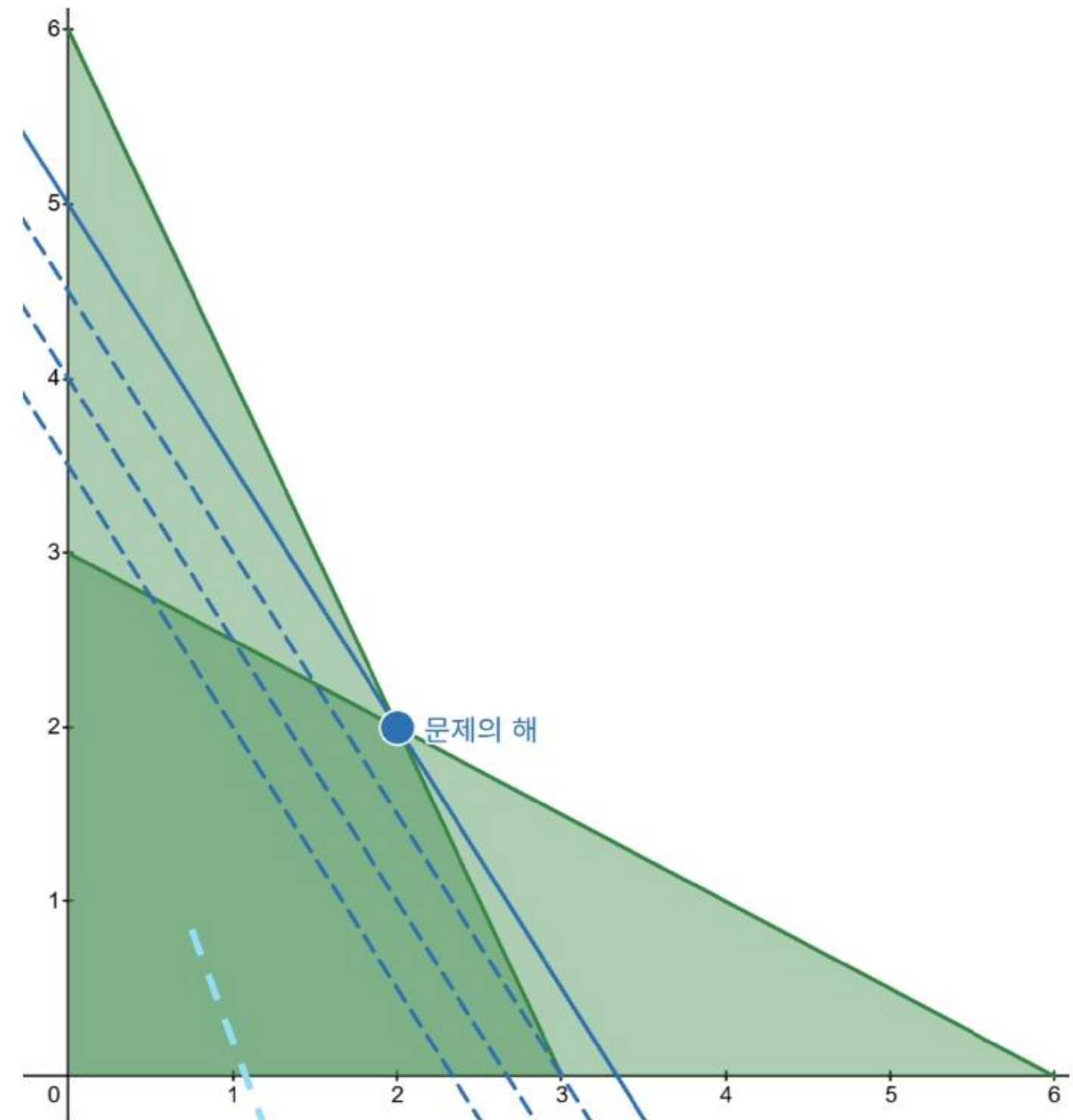
선형계획법

예시 문제 | 제품 A와 B를 생산하는데 투입되는 자원의 양과 제품을 생산한 이후 창출되는 이익이 다음과 같다. 공장주가 제품 A와 B를 각각 몇 개씩 생산해야 이익을 최대화할 수 있는지 구하시오. 단, 벽돌과 나무판자는 각각 6개밖에 주어지지 않았다.

	벽돌	나무판자	이익 (만원)
제품 A	1	2	3
제품 B	2	1	2

선형계획법

- 목적함수: $f(a, b) = 3a + 2b$
- 제약조건:
$$\begin{cases} 1a + 2b \leq 6 & \text{벽돌} \\ 2a + 1b \leq 6 & \text{판자} \\ a \geq 0, b \geq 0 \end{cases}$$



실현가능영역 feasible region

선형계획법

예시 문제 | 어떤 투자자가 두 자산 A와 B에 투자하려고 한다. 자산의 기대 수익률과 공분산, 각각의 분산은 다음과 같이 알려져 있다. 이때 투자자가 위험(수익률의 분산)을 최소화하면서도 기대 수익률을 10% 이상으로 유지하는 투자 방법은 무엇인가?

	기대수익률	수익률의 분산
자산 A	0.08	0.04
자산 B	0.12	0.09

$$Cov(A, B) = 0.018$$

선형계획법

예시 문제 | 어떤 투자자가 두 자산 A와 B에 투자하려고 한다. 자산의 기대 수익률과 공분산, 각각의 분산은 다음과 같이 알려져 있다. 이때 투자자가 위험(수익률의 분산)을 최소화하면서도 기대 수익률을 10% 이상으로 유지하는 투자 방법은 무엇인가?

	기대수익률	수익률의 분산
자산 A	0.08	0.04
자산 B	0.12	0.09

$$Cov(A, B) = 0.018$$

선형계획법

예시 문제 | 어떤 투자자가 두 자산 A와 B에 투자하려고 한다. 자산의 기대 수익률과 공분산, 각각의 분산은 다음과 같이 알려져 있다. 이때 투자자가 위험(수익률의 분산)을 최소화하면서도 기대 수익률을 10% 이상으로 유지하는 투자 방법은 무엇인가?

	기대수익률	수익률의 분산
자산 A	0.08	0.04
자산 B	0.12	0.09

$$Cov(A, B) = 0.018$$

정수계획법

	근무 요일
직원 A	월, 화, 수
직원 B	화, 수, 목
직원 C	수, 목, 금
직원 D	목, 금
직원 E	월, 수, 금

x_k : 고용 여부를 0, 1로 표현

■ 목적함수

$$f = x_A + x_B + x_C + x_D + x_E$$

■ 제약 조건

$$\left\{ \begin{array}{ll} x_A + x_E \geq 2 & \dots\dots\dots \text{월요일} \\ x_A + x_B \geq 2 & \dots\dots\dots \text{화요일} \\ x_A + x_B + x_C + x_E \geq 2 & \dots\dots\dots \text{수요일} \\ x_B + x_C + x_D \geq 2 & \dots\dots\dots \text{목요일} \\ x_C + x_D + x_E \geq 2 & \dots\dots\dots \text{금요일} \\ x_i \in \{0, 1\} & \end{array} \right.$$

데이터 수집과 크롤링

SKY 산공 학술교류제 해커톤 트랙 OT

발표자 | 김건우, 기획 | 이승재
(연세대학교) (서울대학교)

데이터 수집

온라인 상에 흩어져 있는 유용한 정보를 (자동화된) 도구를 사용해
구조화된 형태로 가져오자!



처음부터 구조화 및
가공되어 있는 데이터를
다운 받는 방법
(공공데이터포털 등)

웹사이트 상의 정보를
크롤러를 사용해
끌어오는 방법
(BeautifulSoup,
Selenium 등)

웹 크롤링이란

- 웹사이트의 구조가 되는 문서인 HTML 문서를 받고 해석하여
필요한 데이터를 추출하는 과정
- 인터넷 상의 거의 모든 사이트에서 다양한 정보를 사람의 손을 거치지 않고
자동으로 가져올 수 있음

정적 크롤링과 동적 크롤링

정적 크롤링

이미 로딩된 HTML문서에서 원하는 부분을 찾아 잘라내는 것

우리가 원하는 정보를 크롤러가 찾을 수 있도록 위치를 알려주면 끝!

동적 크롤링

찾고자 하는 정보가 한번에 얻어지지 않고

클릭, 스크롤, 텍스트 입력 등의 단계를 거쳐야 할 때 사용

사용자 동작을 그대로 코드로 작성해 크롤러가 정보에 접근할 수 있도록 한 뒤,

정적 크롤링과 유사하게 원하는 **정보의 위치를 크롤러에게 알려주고 찾아오도록 함**

그냥 수작업으로 데이터를 입력하면 안될까요?

- **시간 절감 & 오류 방지**

반복적인 수작업은 데이터량이 늘어날수록 처리 시간이 급증하고,
실수 발생 가능성이 높아짐

- **실시간 업데이트의 번거로움 해소**

주기적 가격 등 실시간 데이터는 매번 수동 갱신하기 어렵고 불편

- **핵심 업무 집중**

크롤러 도구로 데이터 수집을 자동화하면

분석·개발 등의 가치 창출 업무에 더욱 집중할 수 있음

기타 데이터 수집 방법

API 호출을 통한 데이터 수집

공식 문서에서 요청 메서드, 파라미터, 응답 예시 확인 필수

정해진 요청 양식에 따라 서버에 쿼리 전송 → 필요한 데이터 즉시 획득

대부분 **API 키 발급 후 인증 필요** 널리 쓰이지 않는 API는 정보가 적어 활용이 어려울 수 있으니 주의

기타 데이터 수집 사이트

공공데이터포털 / 국가통계포털 (Open API 형태로도 사용 가능)

교통카드 빅데이터 통합정보시스템 (정류장·노선별 승하차 인원)

Kaggle 공개 데이터셋



감사합니다

고학년 트랙 문제 소개

학술교류제 문제 설명

SKY 산공 학술교류제 학술제 트랙 OT

발표자 | 정은택, 김건우
(고려대학교, 연세대학교)

문제 상황 설명

다국적 전자제품 기업 A사는 10개국에 걸친 생산·물류 네트워크를 기반으로 2018년부터 2022년까지의 도시별 일별 전자제품 수요 데이터와 2018년부터 2024년까지의 환율·원자재 가격·소비자신뢰지수·계절성 지표 등 외생 변수를 확보하였다.

이를 활용해 2023년과 2024년 각 도시별·일별 전자제품 수요를 정밀 예측한다. 더불어, 예측 결과를 바탕으로 생산·재고·운송 계획 및 관세·통관 제약을 반영한 수리 최적화 모델을 설계·해석하여 글로벌 공급망 전반의 운영비용을 최소화하는 전략을 수립한다.

문제 풀이 단계

본 과제는 다음과 같은 두 단계로 문제풀이를 진행합니다.

Phase 1. 예측모델을 활용한 2023~2024년의 **제품 수요 예측** (정량평가)

Phase 2. 수요 예측 결과를 토대로 2018~2024년의 **공급망 전략 수립** (정성평가)

문제 해결에는 Python, Gurobi 등의 도구가 활용될 수 있으며,

Phase 1에 대한 평가 비중은 40%, Public(20%) + Private(20%)

Phase 2에 대한 평가 비중은 60%을 기준으로 최종 점수가 책정됩니다.

제약조건 위반, 구문 오류, 코드 형식 미준수 등의 경우에는
감점 또는 0점 처리되는 엄격한 평가 기준이 적용됩니다.

제품 수요 예측 단계 설명

참가자들은 먼저 2023년과 2024년의 날짜별, SKU(제품 종류)별, 도시별 수요를 예측해야 합니다.

아래 내용을 참고하여 모델을 구축 후, **2개년도에 대한 예측을 진행**합니다.

- 해당 기간 동안의 수요 데이터를 제외한 모든 변수 데이터는 공개되며, 일부 데이터는 실제 자료 기반 크롤링 데이터입니다. 주어진 데이터 내 트렌드를 적절히 해석해 **동적인 예측 모형**을 구축해야 합니다.
- 수요 데이터 상, 특정 기간 동안 특정 도시 수요가 급등하는 것은 이상치가 아니며, **해당 기간은 신제품 공개 특수 기간**입니다. 이는 실제 개최기간과 무관합니다. 2023년과 2024년 데이터 상에서도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 이 기간에 대한 예측 점수 가중치를 높게 부여하며, 예측이 미흡할 경우 **대량 감점** 처리될 수 있습니다.
- 예측 결과에 대한 채점은 정량적으로 이루어지며, WP-MAPE(가중 절대 백분율 오차)기준으로 채점이 진행됩니다. 2023년 수요 예측 정확도는 Public, 2024년 수요 예측 정확도는 Private 평가를 진행합니다. Public 채점 결과는 리더보드를 통해 실시간으로 확인할 수 있습니다.

공급망 전략 수립 단계 설명

- 2023~2024년 수요예측 결과와 함께, 공장 및 창고 위치 선정, 생산 및 재고 정책 설정, 운송 스케줄 수립 등의 의사결정을 통해 **총비용(생산비, 운송비, 재고비, 환경부담금 등)을 최소화하면서** **도 fill rate 95% 이상을 만족시키는 2018~2024 7개년분 공급망 전략을 도출해야 합니다.**
- 전략 수립에 대한 채점은 정성적으로 이루어지며, 최적화 외에도 설득 가능한 형태의 경영전략 기법이 사용될 수 있습니다.
- 덧붙여, 현실성과 복잡도를 더하기 위해 다양한 제약조건이 포함되어 있으며, 참가자들은 다음 슬라이드의 제약을 반영하여 공급망 전략을 수립해야 합니다.

공급망 전략 수립 제약 조건

1. 환율과 유가는 주말·공휴일에 직전 영업일 값을 적용한다.
2. 운송비는 거리와 운송 모드(육로/선박/항공)에 따라 다르며, 하나의 지역 이동에는 하나의 운송 수단만 사용 가능하다.
3. 독일 - 프랑스 간 EU 특례로 환율·통관비가 면제된다.
4. 악천후, 유가급등 등의 변수가 작용 가능하다. (날씨, 환율, 유가 데이터 등 참고)
5. 국가별 노동시간 제약과 설비용량에 의한 생산한계가 존재한다.
6. 창고를 지을 경우, 해당 도시의 운송비용은 면제된다.
7. 공장과 창고 위치는 시청 소재지를 기준으로 하며, 물리적 크기는 모델링 편의성을 위해 무시한다.
8. 해당 지역 창고가 없거나 재고가 부족하면, 다른 지역/국가의 창고에서 물건을 가져와야 한다.
9. 이산화탄소 배출량에 따른 환경 부담금을 고려한다.
10. 신제품 공개와 같이 수요 데이터가 급증하는 국가에 대한 수요는 비용을 적절히 고려하여, 다른 국가에서 생산된 제품으로 대체될 수 있다.
11. 예측한 수요에 적절히 대응할 수 있는 재고 및 물류 계획이 반드시 세워져야 하며, 해당 내용을 포함하지 않을 경우 대량 감점 처리한다.

기타 설명

- 데이터 및 리더보드 관련한 내용은 추후 Slack을 통해 공지 예정



감사합니다.

팀별 논의 및 질의 응답